PHYSICAL AI · VISION-LLM FINAL PROJECT

길벗 GilBeot

시각·청각장애인을 위한 온디바이스 보행 안내 시스템

NVIDIA Jetson Orin · YOLO11 TensorRT · IoU Tracking · Gemma 4 · Whisper · Piper

최민석 · 202136044

01 · PROBLEM

점자블록이 끊기는 순간,
앞에 무엇이 있는지 알 수 없다

시각장애인

전방 장애물 인지

흰지팡이는 닿아야 알 수 있다. 다가오는 사람·자전거, 떨어뜨린 물건은 찾기 어렵다.

청각장애인

소리 경고 부재

뒤에서 오는 자전거 벨, 사람의 부름 같은 청각 신호를 놓친다.

기존 클라우드 AI

지연·통신·개인정보

길에서 찍은 영상을 서버로 보내야 하고, 통신이 끊기면 안내도 멈춘다.

→ 이마의 카메라로 보고, Jetson 안에서 판단하고, 바로 말해주는 보행 보조기

보고 → 판단하고 → 말해준다

① 전방 사람·차량·장애물 경고
"전방에 사람이 있으니 주의하세요." · 의자·책상 · 가까우면 "멈추세요"

② 접근 감지 NEW
다가오는 사람만 골라 "빠르게 다가옵니다", 멀어지면 생략

③ 물건 찾기 NEW
"컵 찾아줘" → 왼쪽 / 오른쪽 / 정면 / "손을 뻗어 보세요"

④ 카메라 가림 감지 NEW
렌즈가 덮이면 "안내를 할 수 없습니다" — 침묵을 안전으로 오해하지 않게

⑤ 음성 질문 + ⑥ 화면 경고
"앞에 뭐 있어?" → Gemma 답변 · 테두리 색 + 자막(청각장애인)



경고는 규칙으로, 대화는 LLM으로

보행 경고는 **지연 = 위험**. Gemma는 수 초가 걸리고 틀릴 수 있으므로 안전 판단에서 분리했다.



04 · DETECTION LOGIC

"전방"과 "가까움"을 어떻게 판단하나

STEP 1

방향

bbox 중심 x가 화면 가로
30 ~ 70% 안이면 **정면**
바깥이면 왼쪽 / 오른쪽



STEP 2

거리 근사

사람: bbox 높이 ÷ 화면 높이
≥ 0.65 → 가까움 "멈추세요"
≥ 0.25 → 전방 "주의하세요"
의자·책상: 키가 낮으므로 박스 **아래쪽 y**(바닥 접점) ≥ 화면의 75% → "피해 가세요"

STEP 3

안정화

Debounce: 최근 6프레임 중 4프레임 이상 감지돼야 확정
Cooldown: 유지되면 5초마다 반복, 단계가 올라가면 즉시
숨김: 가림 > 근접 > 접근 > 전방

한두 프레임의 오탐·미탐에 말이 튀거나, 같은 경고가 매 프레임 쏟아지는 문제를 막는다

05 · APPROACH DETECTION NEW

서 있는 사람과 다가오는 사람은 위험이 다르다

1. IoU 추적 (04)

이전 프레임 박스와 **IoU ≥ 0.3**인 같은 클래스 박스를 같은 사람으로 매칭
→ 사람마다 ID와 크기 기록

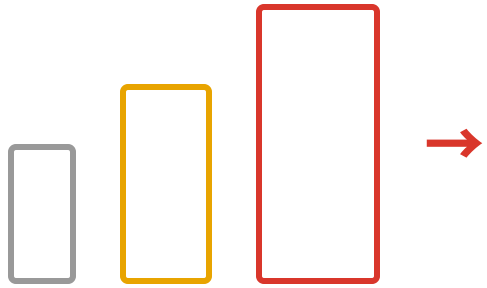
2. 크기 증가율 → 충돌까지 시간

다가오면 화면 속 키 h가 커진다. 최근 0.8초를 선형회귀해

$$r = (dh/dt) / h = v / Z \rightarrow TTC \approx 1 / r$$

실제 거리(미터)를 몰라도 **얼마나 빨리 부딪히는지**는 알 수 있다 (단안 카메라)

판정



r > 0.35/s TTC < 약 2.9초 → **"빠르게 다가옵니다"**

r < −0.25/s 멀어지는 중 → 경고 생략

그 사이 정지 → 일반 전방 경고

ByteTrack은 lap 패키지 자동 설치가 필요해 오프라인 Jetson에서 실패할 수 있어 IoU 추적기를 직접 구현

06 · FIND OBJECT & FAIL-SAFE NEW

"컵 찾아줘" 그리고 "카메라가 가려졌습니다"

물건 찾기

① STT 문장에서 "찾아/어디" 감지
② 한국어 키워드 → COCO 클래스
컵→cup, 핸드폰→cell phone, 물병→bottle …
③ 사전에 없으면 **Gemma가 클래스 하나로** 추출
(05: 출력 형식 제약 프롬프트)
④ 매 프레임 위치로 안내 (3프레임 연속 확인)

왼쪽으로 | 오른쪽으로 | 정면, 앞으로 | 손을 뻗어 보세요

카메라 가림 감지 (02)

안내 기기가 조용하면 사용자는 **"앞이 비었다"**고 오해한다.

```
밝기 평균 < 35   → 어두움
밝기 표준편차 < 12 그리고
Laplacian 분산 < 25 → 렌즈 덮임
```

가려진 동안 YOLO 생략, 해제되면
"카메라가 다시 보입니다"

07 · VOICE PIPELINE

말이 늦으면 안내가 아니다

TTS 지연 줄이기

Piper는 호출할 때마다 모델을 다시 불러 지연이 생긴다.
→ 고정 문구 19개를 **시작 시 wav로 미리 렌더링**, 경고 때는 **aplay만** 실행

우선순위 음성 큐

멈추세요·가림 > 접근·차량 > 사람·의자·책상 > 찾기·Gemma
급한 경고가 오면 재생 중인 음성을 **끊고 먼저**.
2초 넘게 밀린 보행 경고는 버린다.

Gemma 프롬프트

Instruction / Constraint / Output Format 구조
"탐지에 없는 객체 추측 금지", "방향은 왼쪽·정면·오른쪽", "두 문장 이내"

메모리 관리

Gemma는 백그라운드에서 1회 로드 후 상주
대화는 **Sliding Window**(최근 2턴)만 유지

01 ~ 06에서 배운 기술

단원	프로젝트에서 사용한 곳
01 Linux & Python	subprocess로 arecord·aplay·whisper·piper 제어, 스레드, venv 분리 실행
02 Computer Vision	GStreamer **v4l2src** 카메라 파이프라인, 회색조 밝기 통계 + **Laplacian**(카메라 가림)
03 DL & GPU	GPU 추론 기반 실시간 처리 구조
04 Object Detection	YOLO11n → **TensorRT INT8**, **IoU**로 직접 만든 추적기, FPS
05 LLM & Gemma	프롬프트 엔지니어링, 출력 형식 제약으로 찾기 대상 추출, Sliding Window 메모리
06 Multimodal	Dict → **JSON(원자적 저장)** → 자연어 → Gemma, Whisper STT, Piper TTS

09 · DEMO

시연

1 · 전방 경고

사람이 앞에 선다

"전방에 사람이 있으니 주의하세요."
주황 테두리 + 자막

2 · 접근

멀리서 빠르게 걸어온다

"사람이 빠르게 다가옵니다."
빨간 테두리 + TTC 표시

3 · 가림

손으로 렌즈를 덮는다

"카메라가 가려졌습니다."
떼면 "다시 보입니다"

4 · 물건 찾기

[s] "컵 찾아줘"

왼쪽 → 정면 →
"손을 뻗어 보세요"

```
$ python main.py --simple # s 음성명령 · d 장면설명 · x 찾기취소 · m 음소거 · q 종료
```

10 · LIMITS & NEXT

한계와 확장 방향

현재 한계

- 거리·TTC는 bbox 크기 기반 **근사치** (단안 카메라)
- 물건 찾기는 COCO 80개 클래스, 장애물은 의자·책상만 (기둥·계단은 COCO에 없음)
- 균일한 흰 벽은 가림으로 오인될 수 있음
- 보조 도구일 뿐, 흰지팡이·안내견을 대체하지 않음

확장 계획

- **점자블록**: 노란색 HSV 분할 → 좌/우/이탈 안내
- **신호등**: YOLO ROI 색 판정 → 빨간불/초록불
- 깊이 카메라로 실제 거리 측정
- 청각 모드: 주변 말소리 STT 자막

감사합니다 · Q&A